「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。

1 **次の各問いに答え，解答欄に答えのみ記入せよ。** <知・技 各2点×23問=46点>

(1) 次の三角比の値を求めよ。

① $\cos 30^\circ$　② $\tan 60^\circ$　③ $\sin 45^\circ$

④ $\tan 150^\circ$　⑤ $\sin 120^\circ$　⑥ $\cos 135^\circ$

⑦ $\cos 180^\circ$　⑧ $\sin 0^\circ$　⑨ $\cos 0^\circ$

(2) $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の等式を満たす θ を求めよ。

① $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$　② $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

③ $\tan\theta = 1$　④ $\sin\theta = 0$

⑤ $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$　⑥ $\tan\theta$ が定義されない

(3) 次の三角比を 45° 以下の角の三角比で表せ。

① $\sin 74^\circ$　② $\cos 59^\circ$　③ $\tan 81^\circ$

(4) 次の値を，三角比の表を用いて求めよ。

① $\sin 154^\circ$　② $\cos 133^\circ$　③ $\tan 112^\circ$

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
26°	0.4384	0.8988	0.4877
47°	0.7314	0.6820	1.0724
68°	0.9272	0.3746	2.4751

(5) 次のような △ABC の面積 S を求めよ。

① $a = 4,\ b = 9,\ C = 45^\circ$

② 1辺の長さが12の正三角形ABC

2 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ **とする。** <思・判・表 各6点>
$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ のうちの1つが次の値のとき，残り2つの値を求めよ。

(1) $\sin\theta = \dfrac{3}{4}$ のとき，$\cos\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。

(2) $\tan\theta = -\dfrac{3}{4}$ のとき，$\cos\theta,\ \sin\theta$ の値を求めよ。

3 △ABC の外接円の半径を R とする。**次のものを求めよ。** <思・判・表 各5点>

(1) $a = 6\sqrt{2},\ A = 135^\circ$ のとき R

(2) $c = 2\sqrt{3},\ R = 2$ のとき C

(1)	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
	⑦		⑧		⑨	
(2)	①		②		③	
	④		⑤		⑥	
(3)	①		②		③	
(4)	①		②		③	
(5)	①		②			

4 **△ABC において，次のものを求めよ。**　<思・判・表 6点>

(1) $b=2\sqrt{6},\ B=60^\circ,\ C=45^\circ$ のとき，辺 AB の長さ c

5 **△ABC において，次のものを求めよ。**　<思・判・表 各6点>

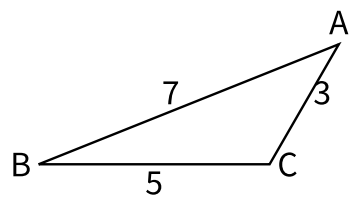
(1) $a=4,\ c=3\sqrt{2},\ B=45^\circ$ のとき，辺 CA の長さ b

(2) $b=3,\ c=\sqrt{2},\ A=135^\circ$ のとき，辺 BC の長さ a

(3) $a=\sqrt{7},\ b=2,\ c=3$ のとき，$\cos A$ の値と A

6 **△ABC において，3辺の長さが $a=5,\ b=3,\ c=7$ であるとき，次のものを求めよ。**

(1) $\cos A$ の値　<思・判・表 3点>



(2) $\sin A$ の値　<思・判・表 3点>

(3) 面積 S　<思・判・表 2点>